



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	POP 12	00	1 / 4

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de substituição de transformador de potencial (TP) de 13,8 a 138 Kv.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de substituição de transformador de potencial (TP).

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação do equipamentos para execução da tarefa	Encarregado Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Posicionar o caminhão para abertura e fixação das sapatas do guindauto ao solo.	Eletricista motorista	Impacto em estrutura Esmagamento	Atentar na manobra e solicitar auxílio de orientador. Atentar no acionamento da alavanca da sapata do guindauto.	Seguir orientações conforme APR.
3.4. Fazer aterramento do caminhão	Eletricista	Choque elétrico Posição inadequada	Usar EPIs (calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, luva isolante e cobertura) Posicionar-se corretamente.	Seguir orientações conforme APR.
3.5. Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar	Seguir orientações conforme APR.

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Fernando/ Cristiano

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

_____/_____/_____
Data

PROCESSO	SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
		POP 12	00	2 / 4

			(placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	
3.6. Colocar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Seguir orientações conforme APR.
3.7. Fazer teste de ausência de tensão	Eletricista	Queda de detector de tensão. Mau funcionamento do equipamento. Choque elétrico. Risco Ergonômico	Fixar corretamente o detector na vara de manobra, Verificar a bateria. Usar EPIs e EPC'S. (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes). Verificar as condições da vara de manobra. Posicionar-se corretamente.	Seguir orientações conforme APR.
3.8. Posicionar e fixar a escada para fazer o aterramento e execução da tarefa.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Levantamento ou posicionamento inadequado da escada. Contato com outros equipamentos. Distância inadequada para o ponto de aterramento.	Pedir auxílio para o erguimento da escada. Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Amarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem. Analisar melhor posicionamento da escada para execução da tarefa.	Seguir orientações conforme APR.
3.9. Fazer o aterramento do equipamento.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Postura inadequada. Instalar de forma inadequada o aterramento.	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura,	Seguir orientações conforme APR.

PROCESSO			IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL			POP 12	00	3 / 4
			cobertura). Posicionar-se corretamente para execução da tarefa. Respeitar a sequência de ligação do aterramento e atentar ao aperto das conexões. (Vide OBS).		
3.10. Desconectar o cabo do equipamento e da base.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada. Contato do cabo em equipamentos ou barramentos energizados.	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no equipamento. Fixar o cabo com corda na base.	Seguir orientações conforme APR.	
3.11. Içar o equipamento com guindauto através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações do fabricante. Operação de retirada.	Eletricista Operador de guindauto	Cinta romper. Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato da lança do guindauto em equipamento Choque elétrico	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Movimentação com cuidado do equipamento Conferir as amarrações no equipamento Operar o guindauto com cuidado. Usar banqueta isolada. Usar luvas isolante com cobertura.	Seguir orientações conforme APR.	
3.12. Colocar o TP retirado na carroceria do caminhão para transportar ao local apropriado da contratante	Eletricista	Queda do equipamento na carroceria Queda de diferença de nível (eletricista) Corte	Amarrar o equipamento na carroceria do caminhão. Atenção na execução da tarefa Usar luvas de vaqueta	Seguir orientações conforme APR.	
3.13. Retirar a embalagem de madeira do TP utilizando ferramenta adequada.	Eletricista	Danificar o equipamento. Perfuração com pregos Esforço físico inadequado	Manusear as ferramentas com cuidado. Atenção no manuseio da embalagem da madeira com material perfurante Postura adequada na execução da tarefa.	Seguir orientações conforme APR.	

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	POP 12	00	4 / 4

3.14. Içar o TP novo com guindauto através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações do fabricantes e colocar na base .	Eletricista Operador de Guindauto.	Cinta romper. Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato da lança do guindauto em equipamento Choque elétrico Esmagamento.	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Movimentação com cuidado do equipamento Conferir as amarrações no equipamento Operar o guindauto com cuidado. Usar banqueta isolada. Usar luvas isolante com cobertura. Evitar pôr as mãos em locais de encaixe do equipamento.	Seguir orientações conforme APR.
3.15. Fixação TP na base e conectar o cabo.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada. Contato do cabo em equipamentos ou barramentos energizados.	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no equipamento.	Seguir orientações conforme APR.
3.16–Liberar o Religador para ensaio elétrico e mecânico.	Encarregado/ Eletricista	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante e equipamento para trabalho em altura). Posicionar corretamente	Seguir orientações conforme APR.
3.17 – Realizar os testes no equipamento.	Eletrotécnico	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante e equipamento para trabalho em altura). Posicionar corretamente	Seguir orientações conforme APR.
3.18. Retirar o aterramento do equipamento e do caminhão	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se	Seguir orientações conforme APR.

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	POP 12	00	5 / 4

			corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	
3.19. Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Seguir orientações conforme APR.
3.20. Retirar o isolamento a área onde será executada a tarefa.	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Seguir orientações conforme APR.
3.21. Recolher e travar as sapatas do guindauto e sair com caminhão do local da execução da tarefa	Eletricista Motorista	Impacto em estrutura Esmagamento	Atentar na manobra e solicitar auxílio de orientador. Atentar no acionamento da alavanca da sapata do guindauto.	Seguir orientações conforme APR.
3.22. Liberação para energização empregados da contratante ou autorizado	Empregados da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Seguir orientações conforme APR.

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Todo trabalho executado através do guindauto o veículo deverá ser aterrado e o operador usar a banquetela.

b) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

c) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 12	00	6 / 4

SUBSTITUIR TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:53:20

Status: Assinado

Documento: POP 12 - Substituir Transformador De Potencial.Pdf

Número: 5f8ad1cf-0c56-42aa-8891-538840fa9941

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:51:46

Hash do documento original (SHA256): 86195064f81d6c9b8d07958e3773067839d63291f9bbf2c70331f4d989b26f73



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:53:20 Token: 8fa78689-0af2-4834-8bc8-7968132dd48f		Assinatura Milton Roberto De Almeida Campos MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS
Pontos de autenticação: Telefone: + 5562981375904 Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS		IP: 181.174.244.9 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 5f8ad1cf-0c56-42aa-8891-538840fa9941, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 5f8ad1cf-0c56-42aa-8891-538840fa9941. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.